RSA

Rivest, Shamir, Adleman

Yann Rotella

UVSQ - Université Paris-Saclay

2 avril 2026

Plan du Cours

Arithmétique nécessaire

RSA

ARITHMÉTIQUE NÉCESSAIRE
Congruence
Le théorème de Sun-Zi
Le groupe multiplicatif
L'indicatrice d'Euler

RSA
Construction
Sécurité de RSA
RSA randomisé

Classes de congruence

$$(\mathbb{Z}, +, \times)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la relation $\mathcal{R}$ suivante :

$$a\mathcal{R}b \text{ si et seulement si } a = b \mod n$$

- ✍ Rappeler ce qu'est une relation d'équivalence
- ✍ Montrer que la relation $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, on note $C(a)$ la classe d'équivalence de a. Pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$, on a

$$C(a) + C(b) = C(a + b)$$

et

$$C(a) \times C(b) = C(a \times b)$$

Classes de congurence

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{C(0), C(1), C(2), \ldots, C(n-1)\}$$

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \cdots, n-1\}$$

La loi $+$ et la loi $\times$ se définissent aussi sur cet espace appelé espace quotienté par la relation $\mathcal{R}$.

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$$

Le théorème de Sun-Zi (restes chinois)

Théorème (de Sun-Zi)

Soit n et m deux entiers premiers entre eux, i.e. $\mathrm{pgcd}(n,m) = 1$. Alors pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$ il existe une unique solution modulo nm au système d'équation

$$\begin{cases} x = a \mod n \\ x = b \mod m \end{cases}$$

✍ Preuve

✍ Que se passe t'il quand n et m ne sont pas premiers entre eux ?

Éléments inversibles

$(\mathbb{Z}_n, +, \times)$ est un anneau. Il se peut que des éléments ne soient pas inversibles pour la loi $\times$.

Rappel :

Propriété (Identité de Bézout)

Soit a et b deux entiers. a et b sont premiers entre eux ***si et seulement si*** *il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que*

$$au + bv = 1$$

✍ Montrer pourquoi les éléments inversibles dans $\mathbb{Z}_n$ pour la loi $\times$ sont tous les éléments premiers avec n.

Le groupe multiplicatif

Définition (Le groupe multiplicatif)

$$(\mathbb{Z}_n)^\times = \{x \in \mathbb{Z}_n \textit{ inversibles pour } \times\}$$

c'est-à-dire tous les éléments premiers avec n dans $\{0, 1, \cdots, n-1\}$.

L'INDICATRICE D'EULER

DÉFINITION (L'INDICATRICE D'EULER)

L'indicatrice d'Euler notée ϕ est une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ qui « compte » le nombre d'éléments premiers et inférieurs ou égaux à n où n est l'entrée de la fonction :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{N}^* &\to \mathbb{N}^* \\ n &\mapsto |\{m \in \mathbb{N}^* | m \leq n \text{ et } m \text{ premiers avec } n \end{aligned}$$

c'est-à-dire exactement le cardinal de $(\mathbb{Z}_n)^\times$

On peut montrer les propriétés suivantes :

- $\varphi(1) = 1$
- $\varphi(p) = p - 1$ pour p un nombre premier
- $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{(\alpha-1)}$ pour p premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$
- $\varphi(n \times m) = \phi(n) \times \phi(m)$ pour n et m premiers entre eux.

Théorème d'Euler

Théorème (Euler)

Pour tout entier $n > 0$ et tout entier a premier avec n,

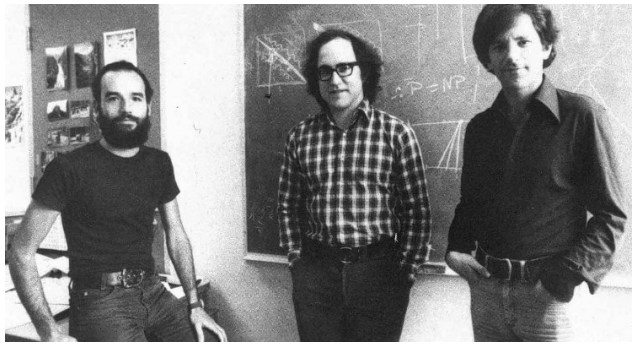
$$a^{\varphi(n)} = 1 \mod n$$

- ✍ Rappeler le théorème de Lagrange
- ✍ Rappeler l'ordre d'un élément dans un groupe
- ✍ En déduire une preuve du théorème d'Euler

ARITHMÉTIQUE NÉCESSAIRE
Congruence
Le théorème de Sun-Zi
Le groupe multiplicatif
L'indicatrice d'Euler

RSA
Construction
Sécurité de RSA
RSA randomisé

RSA - Rivest Shamir Adleman (1977)



Génération de clefs :

- p, q deux nombres premiers, $N = p \times q$, e un entier premier avec $\varphi(N)$
- $pk = (N, e)$
- $sk = d$ (et p et q et $\varphi(N)$) où d est l'inverse de e modulo $\varphi(N)$.
- $m \in \mathcal{M} = \mathbb{Z}_N = \mathcal{C}$

Chiffrement :

$$\begin{aligned} Enc : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{Z}_N &\to \mathbb{Z}_N \\ (N, e), m) &\mapsto c = m^e \mod N \end{aligned}$$

RSA - Rivest Shamir Adleman (1977)

p, q premiers, $N = p \times q$, e tel que $\mathrm{pgcd}(e, \varphi(N)) = 1$. d l'inverse de e modulo $\varphi(N)$.

$$de = 1 \mod \varphi(N)$$

i.e. il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $de = 1 + k\varphi(N)$.

$$\mathrm{pgcd}(e, \varphi(N)) = 1$$

Identité de Bézout : il existe (u, v) tels que

$$ue + v\varphi(N) = 1$$

et

$$de + k\varphi(N) = 1$$

RSA - Rivest Shamir Adlemann (1977)

- p, q premiers
- $N = p \times q$
- e tel que $\text{pgcd}(e, \varphi(N)) = 1$
- $de = 1 \mod \varphi(N)$

Chiffrement :

$$Enc : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$$
$$((N, e), m) \mapsto c = m^e \mod N$$

Déchiffrement :

$$Dec : \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$$
$$(d, c) \mapsto m = c^d \mod N$$

✍ Montrer quand m est premier avec N que le chiffrement est correct. (cas non premier en TD)

✍ Montrer pourquoi, même si $sk = d$, les autres valeurs q, p et $\varphi(N)$ doivent aussi rester secrètes.

RSA est-il IND-CPA ?

- ✍ Rappeler la définition d'IND-CPA.
- ✍ RSA est-il IND-CPA ?
- ✍ En une phrase dire pourquoi RSA n'est pas IND-CPA.

On doit « randomiser » le chiffrement !

RSA randomisé - un essai à la ElGamal

Chiffrement ElGamal :

$$Enc : G \times G \to G \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$
$$(pk, m) \mapsto (m \cdot pk^r, g^r) = (m \cdot g^{rsk}, g^r)$$

où r est une valeur tirée aléatoirement dans $\mathbb{Z}_n$.

Proposition avec RSA :

$$c_1 = r + m^e \mod N$$

$$c_2 = r^e \mod N$$

$$c = (c_1, c_2)$$

- ✍ Donner la procédure de déchiffrement (cf TD)
- ✍ Montrer que ce chiffrement n'est toujours pas IND-CPA

RSA RANDOMISÉ - CONCATÉNATION D'ALÉA

PKCS#1v1.5 :

PKCS : Public-Key Cryptography Standards

$$c = (\texttt{0x00}||\texttt{0x02}||v||\texttt{0x00}||m)^e \mod N$$

Cassé - Bleichenbacher

RSA OAEP

OAEP : Optimal Asymmetric Encryption Padding

Soit $n = \lfloor \log_2(N) \rfloor$. Soit $\ell < n$.

Soit

$$G : \{0,1\}^{\ell} \to \{0,1\}^{n}$$

un générateur pseudo-aléatoire.

Et soit

$$H : \{0,1\}^{n} \to \{0,1\}^{\ell}$$

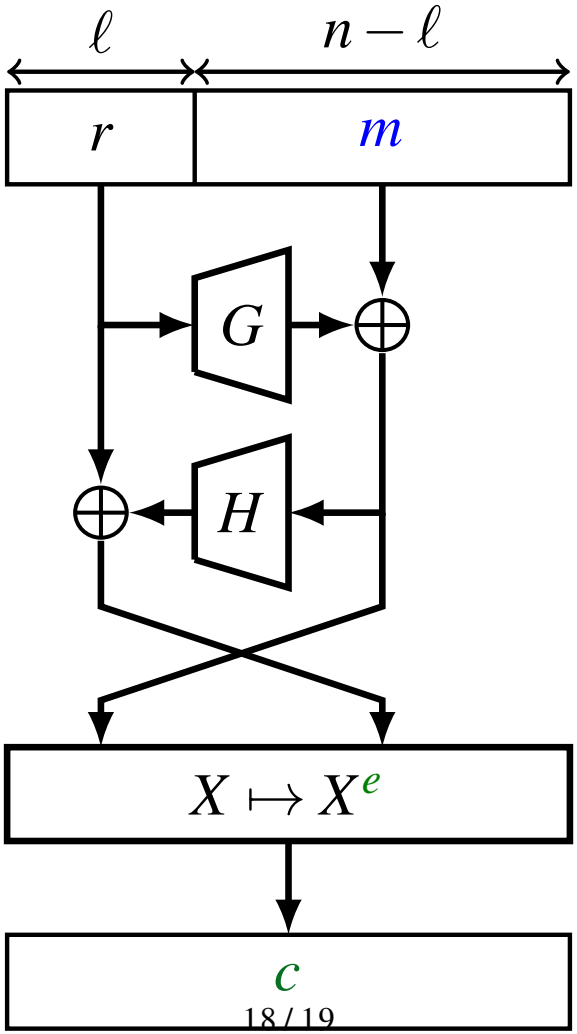
une fonction de compression.

$\mathcal{M} = \{0,1\}^{n-\ell}$ et $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_N \approx \{0,1\}^{n}$

$$\begin{aligned} Enc : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \{0,1\}^{n-\ell} &\to \mathbb{Z}_N \\ (N, e, m) &\mapsto (m \oplus G(r) || r \oplus H(m \oplus G(r)))^{e} \end{aligned}$$

RSA OAEP

$$Enc : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \{0,1\}^{n-\ell} \to \mathbb{Z}_N$$
$$(N, e, m) \mapsto (m \oplus G(r) || r \oplus H(m \oplus G(r)))^e$$



Conclusion

- Rappels congruence : modulos à comprendre et connaître ++
- Théorème de Sun-Zi (restes chinois)
- Éléments inversibles, groupe multiplicatif, indicatrice d'Euler $a^{\varphi(n)} = 1 \mod n$ si a inversible modulo n.
- RSA : e, N, d, p, q, $\varphi(N)$
- Malléable (pas IND-CPA)
- à randomiser
- Et pas n'importe comment !

Problème

La factorisation est un problème « difficile ».

✍ Est-ce que RSA - OAEP est IND-CPA si H et G sont sécurisés sous la factorisation ?